

Descripción del Protocolo de Comunicación

1. Formato General del Mensaje

Cada mensaje sigue una estructura simple de comando y parámetros separados por dos puntos, terminando en un salto de línea que marca el final del mensaje:

COMANDO:PARAMETRO_1:PARAMETRO_2:... \n

Este formato facilita tanto la generación como la interpretación de los mensajes en el código, ya que basta con dividir el texto recibido usando el separador ':' para obtener el comando y sus parámetros.

2. Interacción Cliente – Intermediario (HTTP)

El cliente se comunica con el servidor intermedio mediante el protocolo HTTP, en el puerto TCP 80 (o 443 si se usa SSL). El cuerpo de las peticiones y respuestas HTTP transporta los mensajes definidos en este protocolo.

PEDIR:CAT	Cliente → Intermediario	Solicita la lista de categorías disponibles
CAT:<lista>	Intermediario → Cliente	Responde con las categorías disponibles
PEDIR:PROD:<categoria>	Cliente → Intermediario	Solicita los productos de una categoría
PROD:<lista>	Intermediario → Cliente	Responde con los productos disponibles
AGREGAR:<id_producto>:<cantidad>	Cliente → Intermediario	Agrega un producto al carrito
PEDIR:FACTURA	Cliente → Intermediario	Solicita el cierre del pedido
FACTURA:<detalle>:<total>	Intermediario → Cliente	Responde con la factura proforma
ERROR:<codigo>	Intermediario → Cliente	Informa que ocurrió un error en la operación

3. Interacción Intermediario – Servidor de Bodega

Entre el servidor intermedio y los servidores de bodega se utiliza el mismo formato de mensajes, pero mediante un protocolo propio directo (sin HTTP), ya que esta comunicación no está sujeta al requisito de usar HTTP.

PEDIR:CAT	Intermediario → Bodega	Solicita las categorías disponibles en esa bodega
CAT:<lista>	Bodega → Intermediario	Responde con las categorías
PEDIR:PROD:<categoria>	Intermediario → Bodega	Solicita los productos de una categoría
PROD:<lista>	Bodega → Intermediario	Responde con los productos disponibles
RESERVAR:<id_producto>:<cantidad>	Intermediario → Bodega	Reserva existencias para una orden en curso
ERROR:STOCK_INSUFICIENTE	Bodega → Intermediario	Indica que no hay existencias suficientes
CONFIRMAR:<id_orden>	Intermediario → Bodega	Confirma la orden y descuenta el inventario

4. Manejo de Errores

Además de los códigos de estado propios de HTTP, el protocolo define códigos de error internos que se incluyen en el mensaje ERROR

- 404 Categoría o producto no encontrado
- 409 Existencias insuficientes
- 503 Servidor de bodega no disponible

6. Registro de Eventos (Bitácora)

Cada componente del sistema (cliente, intermediario y servidor de bodega) registra en un archivo de bitácora cada mensaje enviado o recibido, incluyendo fecha y hora, el mensaje completo y el resultado de la operación. Esto permite dar seguimiento a la interacción entre los componentes y facilita la depuración de errores durante las pruebas.